

ಬದಲಾವಣೆಯ ದ್ವೀಪ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 6 · ವಿಕಾಸ

ಪಾತ್ರಗಳು: ತಾರಾ 👧 & ದ್ವೀಪದ ಫಿಂಚ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು 🐦

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು

ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಜ ತಿನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯ ದೂರದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿತು. ಯುವ ನಿಸರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ತಾರಾ ಅವು ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಳು. "ಇದು **Charles Darwin** ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಳು. "**HMS Beagle** ಹಡಗಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು **Galapagos Islands** ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರು — ಇಂದು **Darwin's finches**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಡಾರ್ವಿನ್‌ರ ಫಿಂಚ್‌ಗಳು adaptive radiation ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: ಬೀಜ ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಕ್ಕಿನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು.



ಯಾವ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ

ತಾರಾ ಪ್ರತಿ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಅಳೆದಳು. ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ, ಕೆಲವು ಉದ್ದ, ಕೆಲವು ದಪ್ಪ. "ಇದು **variation**," ಎಂದು ಬರೆದಳು. "ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ." ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು ಡಾರ್ವಿನ್. ನಂತರ evening primrose ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ **Hugo de Vries**, ದೊಡ್ಡ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು — **mutations** — ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ತರಬಹುದು ಎಂದರು; ಅದನ್ನು **saltation** ಎಂದರು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಡಾರ್ವಿನ್: ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮೇಣ. ಡಿ ವ್ರೀಸ್: ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವು, ಪ್ರಭೇದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

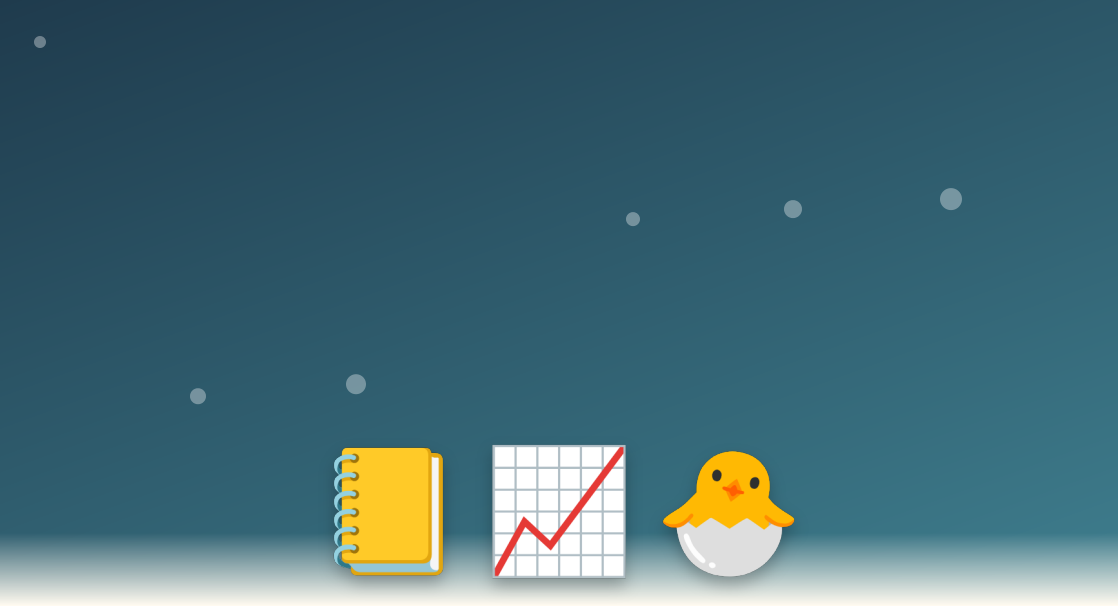


ಬೀಜಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದವು

ವರ್ಷಗಳ ಬರಗಾಲ ದೊಡ್ಡ, ಗಟ್ಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿತು. ದಪ್ಪ, ಬಲವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವು; ದುರ್ಬಲ ಕೊಕ್ಕಿನವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವು. "ನಿಸರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ," — **natural selection**. "ಗೆಲ್ಲುವವರು ಬಲಶಾಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುವವರು. ಅದೇ **fitness** — ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ." ಡಾರ್ವಿನ್ ಇದನ್ನು **survival of the fittest** ಎಂದರು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

Natural selection ಆನುವಂಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಸಂತಾನ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 4 / 8

ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೋಟ್‌ಬುಕ್

ತಾರಾ ಹತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನ ಗಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದಳು. ಸರಾಸರಿ ಕೊಕ್ಕು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. "ಜೀವಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ **adaptation**," ಎಂದು ಬರೆದಳು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದ್ವೀಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೀಟ, ಕಳ್ಳಿ, ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು — **adaptive radiation**, **Australian marsupials** ನಂತೆಯೇ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Adaptive radiation: ಒಂದು ಪೂರ್ವಜದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಕಾಸ.



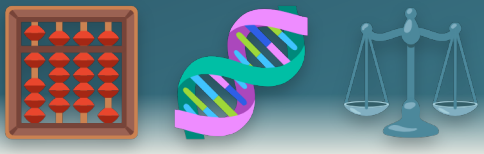
ಪುಟ 5 / 8

ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು

ದ್ವೀಪದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಳು. ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬಾವಲಿ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಮುಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಳೆಗಳು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ — **homologous organs**, **divergent evolution**. ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ರಚನೆ — **analogous organs**, **convergent evolution**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೆಲಾನಿಸಂ: ಮಲಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಪತಂಗಗಳು (Biston betularia) ಹೆಚ್ಚಾದವು.



Alleles ಎಣಿಕೆ

"ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಮುದಾಯದ allele ಆವರ್ತನಗಳು ಸ್ಥಿರ," ಎಂದು ಓದಿದಳು ತಾರಾ. ಇದು **Hardy-Weinberg principle**: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. ಐದು ಅಂಶಗಳು ಈ ಸಮತೋಲನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ: **gene migration**, **genetic drift**, ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ, ಪುನಸ್ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ. "ನಮ್ಮ ಹಿಂಡು ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು — **founder effect**!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Genetic drift: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ allele ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು.



ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು

ತಾರಾ ಕೊಕ್ಕಿನ ಗಾತ್ರದ ಮೂರು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದಳು. ಸರಾಸರಿ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ **stabilising selection**. ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ — ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕಿನಂತೆ — **directional selection**. ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಗೆದ್ದು ಮಧ್ಯದವು ಸೋತರೆ **disruptive selection**. "ನಮ್ಮ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ directional selection," ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Disruptive selection ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.



ಹೊಸ ದ್ವೀಪದ ಮನೆ

ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರ ದ್ವೀಪದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭೂಖಂಡದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡವು, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು — **speciation**. ತಾರಾ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿದಳು. "ಸಹಾಯಕ ಗುಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವುದು ಅವುಗಳಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ. ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ — ನಿಸರ್ಗದ ದೀರ್ಘ, ತಾಳ್ಮೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಮೊದಲ ಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಸುಮಾರು 2000 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ; Homo sapiens ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,000–10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Charles Darwin p.1 · HMS Beagle p.1 · Galapagos Islands p.1 · Darwin's finches p.1 · variation p.2 · Hugo de Vries p.2 · mutations p.2 · saltation p.2 · natural selection p.3 · fitness p.3 · survival of the fittest p.3 · adaptation p.4 · adaptive radiation p.4 · Australian marsupials p.4 · homologous organs p.5 · divergent evolution p.5 · analogous organs p.5 · convergent evolution p.5 · Hardy-Weinberg principle p.6 · gene migration p.6 · genetic drift p.6 · founder effect p.6 · stabilising selection p.7 · directional selection p.7 · disruptive selection p.7 · speciation p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Natural selection ಎಂದರೇನು?

- ಮಾನವರಿಂದ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ
- ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು ಉಳಿದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
- ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಂಕರಣ
- ಮಾನವರಿಂದ ಹೊಸ ಜೀನ್

2. Adaptation ಎಂದರೇನು?

- ಒಂದು ರೋಗ
- ಬದುಕು, ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ
- ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ
- ಹಠಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ

3. ಸಹಾಯಕ ಗುಣಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ?

- ಜೀವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ
- ಅವುಳ್ಳವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
- ಅವು ಕಲಿತವು
- ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

4. Founder effect ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ:

- Gene migration
- Genetic drift
- Mutation
- Convergent evolution

5. Homologous ಅಂಗಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದು:

- Convergent evolution
- Divergent evolution
- ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲ
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೆಲಾನಿಸಂ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು ಉಳಿದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ · 2-ಬದುಕು, ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ · 3-ಅವುಳ್ಳವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ · 4-Genetic drift · 5-Divergent evolution